Мировая экономика

Человеческий капитал

Международная миграция высококвалифи-цированных кадров

Глобальная конкуренция за таланты: инструменты привлечения, география потоков и экономические эффекты

/01

Теоретические основы

Кто такие ВКС

Перемещение специалистов между странами для работы, требующей **специальных знаний, сложных навыков** и высокой подготовки

КРИТЕРИИ КВАЛИФИКАЦИИ

01
Уровень образования

02
Профессиональная подготовка

03
Содержание работы

04
Сложность задач

ISCED 2011

5–8

уровни третичного образования

ISCO-08

1–3

руководители, специалисты, техники

Единого юридического определения нет — у каждой страны свой статус

США	H-1B · O-1 · EB-1A
ЕС	Голубая карта
Китай	Категории A · B · C
Россия	ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ

Ключевые понятия

Четыре сценария движения талантов

Человеческий капитал — знания, навыки, опыт и способности, которые определяют производительность труда

BRAIN DRAIN

Утечка мозгов

Отток специалистов сокращает кадровый потенциал страны происхождения

BRAIN GAIN

Приток мозгов

Рост запаса кадров принимающей страны, научно-технического потенциала

BRAIN CIRCULATION

Циркуляция мозгов

Перемещение без окончательного отъезда, диффузия знаний и технологий

BRAIN WASTE

Растрата квалификации

Мигрант работает ниже своей квалификации — эффект капитала теряется

Эволюция производства

От конвейера — к экономике знаний



XX век

Фордизм

Конвейер · стандартизация
жёсткое разделение труда
экономия на масштабе



Конец XX века

Постфордизм

Гибкие системы · сети
дифференциация продукции
роль знаний и инноваций



2010-е

Индустрия 4.0

ИИ · робототехника
большие данные · облака
цифровые двойники

Сегодня

Индустрия 5.0

Устойчивое развитие

Устойчивость к потрясениям

Человекоцентричность

Работник выполняет операцию → Разрабатывает и управляет системой

Стратегии и инструменты

Как обеспечить экономику кадрами

01 **Вырастить своих**

Университеты, наука, образование. Надёжно, но долго и дорого

02 **Привлечь из-за рубежа**

Визы, зарплаты, развитие. Быстро, но растёт конкуренция за кадры

	ПРЯМЫЕ	КОСВЕННЫЕ
Государство	Рабочие визы, ВНЖ, программы талантов, путь к ПМЖ	Налоговые льготы, финансирование науки, стипендии
Компании	Международный рекрутинг, релокация, помощь с визами	R&D-программы, партнёрства с вузами, зарубежные лаборатории

США

Нет одной «визы талантов» — есть пять каналов

O-1

Выдающиеся способности и достижения

Временный статус

EB-1A

Выдающиеся специалисты — петиция без работодателя

Путь к грин-карте

H-1B

Специальности со специализированными знаниями

Спрос работодателей

EB-2 NIW

Деятельность в национальных интересах США

Путь к грин-карте

J-1

Исследователи и академические обмены

Временный статус

Отбор по достижениям, а не по диплому

USCIS

Европейский союз

Голубая карта ЕС

Контракт от 6 месяцев | Подтверждённая квалификация | Зарплата ≥ 1,0–1,6 средней по стране

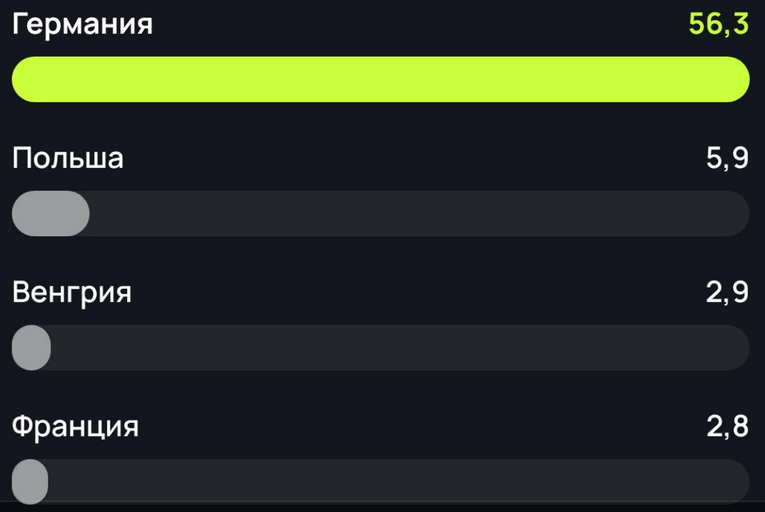
ВЫДАНО В 2024

78,1

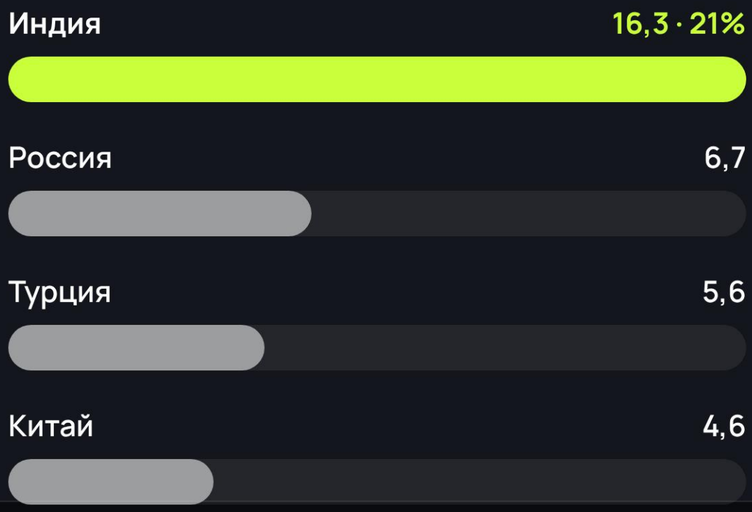
тыс. карт

72% — в Германии

ГДЕ ВЫДАЮТ, ТЫС.



КТО ПОЛУЧАЕТ, ТЫС.



Директива (ЕС) 2021/1883 · Eurostat, 2024

Китай | ОАЭ

Адресный отбор против налоговой выгоды

Китай отбирает кадры под приоритеты развития, ОАЭ привлекают долгосрочным статусом без спонсора и налогами

Китай

Виза R → категория A

A Ведущие учёные, технологические специалисты, предприниматели

B Профессионалы с высшим образованием и опытом

C Иные иностранные работники

ОАЭ

Golden Visa

0%
налог на зарплату

5%
НДС

9%
корпоративный налог свыше 375 000 AED

30 000
AED в месяц — минимальная зарплата

Сравнение моделей

Четыре модели привлечения ВКС

	США	ЕС	Китай	ОАЭ
ПРИНЦИП	Достижения и спрос работодателей	Квалификация, контракт, зарплатный порог	Соответствие приоритетам развития	Квалификация, инвестиции, резидентство
ИНСТРУМЕНТЫ	**O-1, H-1B, EB-1A, EB-2 NIW**	**EU Blue Card**	**Виза R, разрешения A/B**	**Golden Visa**
ОТЛИЧИЕ	Несколько каналов под разные цели	Общеевропейские + национальные правила	Адресный отбор талантов	Резидентские и налоговые преимущества

КОСВЕННЫЙ КАНАЛ · СТИПЕНДИИ Erasmus Mundus DAAD Eiffel Fulbright Chevening

Центры притяжения

США: больше половины PhD-инженеров — иностранцы

STEM-КАДРЫ США, 2024

37 млн

22%

родились за рубежом — около 8 млн человек

ДОЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ СРЕДИ PHD, 2023



ОСТАЮТСЯ ПОСЛЕ PHD

73% через 5 лет

68% через 10 лет

ОТКУДА ПРИЕЗЖАЮТ

29% Индия

12% Китай

NCSES 2026 · NSF · ОЭСР

Центры притяжения

Европа, Персидский залив и возвращение в Китай

Великобритания

15,2%

населения родились за рубежом — 10,3 млн

436 тыс. иммигрантов в 2024

384 тыс. студенческих виз

Германия · ИКТ



×3,6 за 10 лет · 15% занятых

Катар

26%

иностранных работников — высококвалифицированные

Спрос: нефтегаз, нефтехимия, энергетика, медицина, цифра

Китай

495 тыс.

вернулись после учёбы за рубежом в 2024 (+19,1%)

86,7% вернулись за 1978–2024

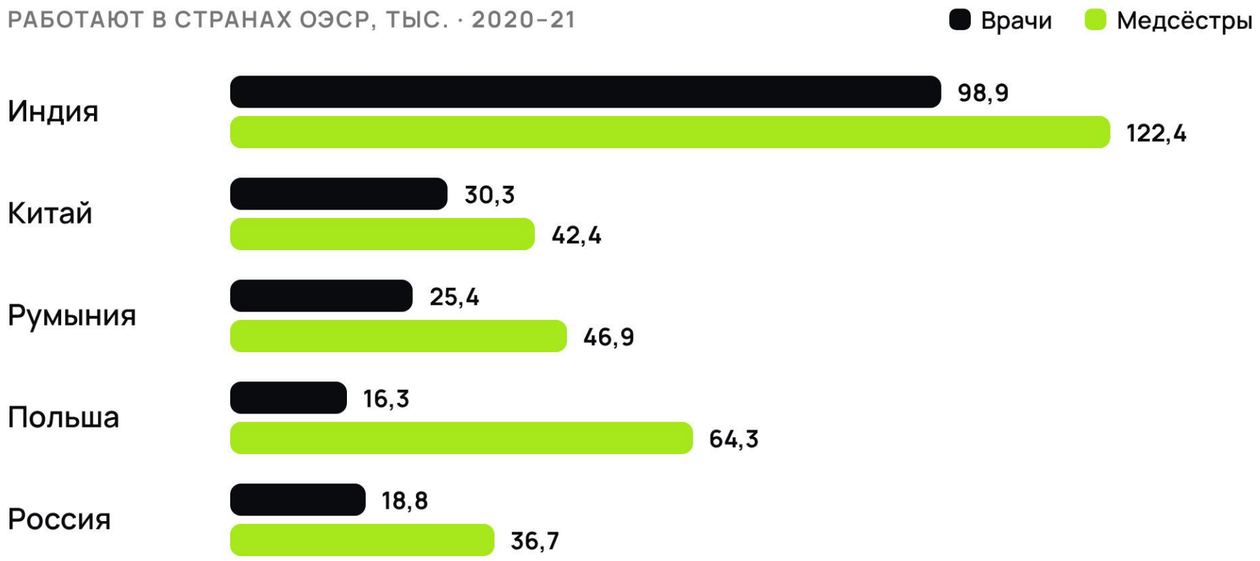
−268 тыс. миграционное сальдо 2025

ОЭСР · Bundesagentur für Arbeit · Минобразования КНР

Центры оттока

Медики уезжают: масштаб и интенсивность

РАБОТАЮТ В СТРАНАХ ОЭСР, ТЫС. · 2020–21



ДОЛЯ ВРАЧЕЙ СТРАНЫ, РАБОТАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ



+268% рост числа российских врачей в ОЭСР с 2000 года

ОЭСР, International Migration Outlook 2025

Отрасли и компании

Корпорации в гонке за таланты

Google

IT · ИИ

1 050

первичных виз H-1B одобрено в 2025 ф. г.

+36% выручка Google Cloud — до 58,7 млрд $

Bayer

ФАРМА

15 тыс.

специалистов в международных R&D-центрах

3 препарата против рака с Broad Institute (MIT · Harvard)

Huawei

ТЕЛЕКОМ

166

стран и регионов — 213 тыс. сотрудников

53,7% персонала в R&D · 165 тыс. патентов

Медицина

ОЭСР

830 тыс.

врачей иностранного происхождения

11 → 22% доля врачей-мигрантов в Германии с 2001

Оценки исследователей

Эффект доказан в цифрах

ПАТЕНТЫ

+9–18%

патентов на душу при +1 п. п. образованных иммигрантов

Hunt, Gauthier-Loiselle
2010 · США 1940–2000

ЗАРПЛАТЫ

+7–8%

рост зарплат местных с высшим образованием

30–50% прироста производительности США

Peri, Shih, Sparber
2014 · 219 городов

ВИЗЫ H-1B

+1–4%

патентов на +10% работников H-1B

Без вытеснения американцев

Kerr, Lincoln
2010 · 281 город

БЮДЖЕТ

547 млрд $

вклад мигрантов в госрасходы 25 стран, 2017

Чистый эффект: от −1 до +1% ВВП

ОЭСР
2021 · 2006–2018

Выводы

Главное

01

Индустрия 4.0 и 5.0 повышают спрос на учёных, инженеров и IT-специалистов

02

Таланты — объект госполитики: визы, налоги, наука и стипендии

03

Центры — США и Европа, растут Китай и Залив; доноры — Индия, Китай, Восточная Европа

04

Google, Bayer, Huawei встроили международный найм в свои R&D

05

Эффект подтверждён: +9–18% патентов, рост зарплат и производительности

06

Страны-доноры теряют кадры, но частично компенсируют это возвратом и обменом знаниями

→ **Важно не только привлечь специалистов, но и создать условия для их работы**